



Cơ sở lập trình - Cơ sở lập trình HUB

cơ sở lập trình (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

Chữ B

Câu 227: Ba màu cơ bản trong máy tính là:

- a) **RED, GREEN, BLUE** .
- b) RED, YELLOW, BLUE.
- c) BLUE, YELLOW, BLUE.

Câu 182: Biến con trỏ có thể chứa:

- a) **Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác.**
- b) Giá trị của một biến khác.
- c) Cả a và b đều đúng.
- d) Cả a và b đều sai.

Câu 29:

Biến con trỏ có thể chứa :

- a) **Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác.**
- b) Giá trị của một biến khác.
- c) Cả a và b đều đúng.
- d) Cả a và b đều sai.

Chữ C

Câu 27: Cho biết giá trị của biểu thức $5 > 1$:

- a) -1.
- b) 0.
- c) **1.**
- d) Không câu nào đúng.

Câu 20: Cho $a=3$, $b=2$ và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C :

- a) **$(c=a \ \& \ b).$**
- b) $(c=a \ \&\& \ b).$
- c) $(c= a/b).$
- d) $(c= a<<b).$

Câu 22: Cho $a=3$, $b=2$. Biến $c=(a<=&b)$ sẽ có giá trị nào dưới đây :

- a) $c=9$.
- b) **$c=12.[\ c =(a=(a<=&b)) = (a= a.2^b)].$**
- c) $c=6$.
- d) $c=8$.

Câu 27: Cho biết giá trị của biểu thức $5 > 1$:

- e) -1.
- f) 0.
- g) **1.**
- h) Không câu nào đúng.

Câu 28: Cho biết giá trị của biểu thức $2+4>2\&\&4<2 : 0$

Câu 72: Chương trình:

```
#include <stdio.h> void
```

```
main()
```

```
{
```

```
    char c; int
```

```
    n;
```

```
    scanf("%d%c",&n,&c);
```

```
    printf("%3d%c",n,c);
```

```
};
```

Giả sử khi chạy chương trình ta gõ từ bàn phím: “29h b”. Kết quả in ra n và c tương ứng sẽ là:

- a) “ 29b”.
- b) “ 29h b”.
- c) **“ 29h”.**
- d) Kết quả khác.

Câu 61: Có các khai báo sau: `int x=15; int *p;` Muốn p là con trỏ trỏ tới x phải thực hiện lệnh nào:

- a) `p=x;`
- b) **`p=&x;`**
- c) `p=*x;`
- d) Tất cả các lệnh đều đúng

Câu 65: Cho các khai báo sau: `void *tongquat;`
`int *nguyen;`
`char *kitu`

Phép gán nào là không hợp lệ:

- a) `tongquat=nguyen;`
- b) **`*nguyen=*tongquat;`**
- c) `kitu=(char)tongquat;`
- d) `tongquat=kitu;`

Câu 66: Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

```
int p=4;  
p=10+ ++p;
```

- a) 14.
- b) **15.**
- c) 16.
- d) Kết quả khác.

Câu 67: Có các khai báo sau:

```
char tb, mang[15];
```

Trong các câu lệnh sau, câu nào đúng:

- a) `tb=”chào bạn”;`
- b) **`gets(mang);`**
- c) `mang=”chaoban”;`
- d) `gets(tb);`

Câu 75: Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu gọi là:

- a) Hàm.
- b) Biểu thức.
- c) Biến.
- d) **Toán tử.**

Câu 82: Cái gì quyết định kích thước của vùng nhớ được cấp phát cho các biến:

- a) Tên biến.
- b) **Kiểu dữ liệu của biến.**
- c) Giá trị của biến.
- d) Tất cả đều đúng.

Câu 98: Cho đoạn chương trình sau: `#include <stdio.h>`
`#include <conio.h>`
`void main()`

```

{
    char c;
    clrscr();
    do c=getchar();
while (c!='*'); getch();
};

```

Yêu cầu của đoạn chương trình trên là:

- a) **Nhập vào 1 kí tự cho đến khi gặp kí tự '*'.**
- b) Nhập vào các kí tự cho tới khi gặp kí tự '*'.
- c) Nhập các kí tự '*'.
- d) Lỗi khi xây dựng chương trình.

Câu 105:

```

char S[20]="aaaaaea";
char* p=strstr(S,"e");

```

Nếu địa chỉ của S là 1000, thì giá trị của p là bao nhiêu:

- a) 1000.
- b) **1005.**
- c) 1003.
- d) Kết quả khác.

Câu 113: Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu được gọi là:

- a) **Toán tử.**
- b) Biểu thức.
- c) Hàm.
- d) Biến.

Câu 115: Cho biết giá trị của biểu thức: $2+4>2\&\&4<2$;

- a) 1.
- b) **0.**
- c) -1.
- d) Không câu nào đúng.

Câu 117: Chọn biểu thức biểu diễn num là số nằm giữa 1 và 9 nhưng không phải là 4:

- a) **num>1&&num<9&&num!=4;**
- b) num>1||num<9&&num!=4;
- c) num>=1&&num<=9&&num!=4;
- d) Không câu nào đúng.

Câu 125: Chọn một phát biểu sai:

- a) Chuỗi là một mảng các kí tự.
- b) Chuỗi là một mảng các kí tự và kí tự cuối cùng có mã là 0.
- c) Chuỗi là mảng các kí tự và kí tự cuối cùng có mã là NULL.
- d) **Chuỗi là mảng các trị 2 byte. (1 byte)**

Câu 126: Các định dạng nào sau đây có thể sử dụng để xuất số nguyên không dấu:

- a) "%d".
- b) "%unsigned".
- c) "%i".
- d) **"%u".**

Câu 130: Chọn kết quả của đoạn code sau:

```

for (int i=1; i<10; i++)
    for(int j=1; j<10; j++)
        if (j%i==0) printf("Hello\n");

```

- a) 6 chuỗi "Hello".

- b) 12 chuỗi "Hello".
- c) Không có kết quả xuất ra màn hình.
- d) **23 chuỗi "Hello".**

Câu 132: Cho đoạn chương trình sau:

```
int n=0;
for (int i=0; i<10; i+=4) n+=i; Giá trị
của biến n là:
```

- a) 8.
- b) **12.**
- c) 16.
- d) 20.

Câu 140: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây:

- a) Khi đọc kí tự có mã 1A từ file văn bản, C sẽ đọc thành kí tự có mã -1.
- b) Khi đọc file văn bản, cả hai kí tự OD và OA sẽ được C đọc thành 1 kí tự có mã OA.
- c) Khi đọc kí tự có mã OD từ file văn bản thì C sẽ bỏ qua.
- d) **1, 2 và 3 đều đúng.**

- Lưu ý: Trường hợp câu này không biết test kiểu gì? Nếu đọc bình thường với các lệnh `fscanf()`:
`{ "%d", "%c", "%s", ... }, fgets(), ...` thì vẫn thấy đọc bình thường

Câu 141: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

- a) Khi ghi kí tự có mã 1A vào file văn bản, C sẽ ghi thành kí tự có mã -1.
- b) Khi ghi file văn bản, cả 2 kí tự OD và OA sẽ được C ghi thành kí tự mã OA.
- c) Khi ghi kí tự có mã OD vào file văn bản thì C sẽ bỏ qua.
- d) **1, 2 và 3 đều đúng.**

Câu 142: Cho khai báo `FILE *f1,*f2; int c;` và đoạn lệnh: `f1=fopen("source","rt"); f2=fopen("TARGET","wt"); while((c=fgetc(f1))!=EOF) fputc(c,f2);`

Trong trường hợp tổng quát, hãy cho biết các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:

- a) Độ dài file "source" luôn bé hơn độ dài file "TARGET".
- b) **Độ dài file "source" bằng độ dài file "TARGET".**
- c) Độ dài file "source" nói chung lớn hơn độ dài file "TARGET".
- d) Độ dài file "source" nói chung sẽ lớn hơn độ dài file "TARGET" 1 byte.

Câu 150: Cho tệp nhị phân DATA chứa dãy các cấu trúc liên nhau `L struct T{...} x;` và `f` là con trỏ tệp đến DATA. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

- a) Lệnh `fseek(f,10,SEEK_END)` định vị con trỏ tệp đến byte thứ 10 trong tệp.
- b) Đoạn lệnh `fseek(f, 10, SEEK_END);` định vị con trỏ tới cuối tệp.
- c) **Giả sử tệp có n cấu trúc, lệnh `fseek(f, n, SEEK_SET)` sẽ đặt con trỏ tới cấu trúc cuối cùng của tệp.**
- d) Giả sử tệp có n cấu trúc, lệnh `fseek(f, n, SEEK_CUR);` sẽ không làm thay đổi vị trí con trỏ của tệp.

Câu 163: Câu lệnh sau có ý nghĩa gì: `FILE`

```
*fopen(tep1,"ab");
```

- a) Mở tệp nhị phân để ghi.
- b) **Mở tệp nhị phân đã có và ghi thêm dữ liệu nối tiếp vào tệp này.**
- c) Mở tệp nhị phân để ghi mới.
- d) Mở tệp nhị phân để đọc.

Câu 166: Câu lệnh sau có ý nghĩa gì: `FILE`

```
*fopen(tep1,"r+");
```

- a) Mở tệp văn bản cho phép ghi.
- b) Mở tệp văn bản cho phép đọc.
- c) **Mở tệp văn bản cho phép cả đọc cả ghi.**
- d) Mở tệp văn bản đã tồn tại để đọc.

Câu 167: Câu lệnh sau có ý nghĩa gì: `int`

open(tep1, O_TRUNC);

- a) Mở tệp nhị phân để ghi.
- b) **Xóa nội dung của tệp.**
- c) Mở tệp văn bản để đọc và ghi.
- d) Tất cả các đáp án trên.

Câu 168: Có thể truy cập thành phần của cấu trúc thông qua con trỏ như (với p là con trỏ cấu trúc, a là thành phần cấu trúc):

- a) **(*p).a;**

- b) *p->a;
- c) 1 và 2 sai.
- d) 1 và 2 đúng.

Câu 169: Cho khai báo:

struct T {int x; float y;} t, *p, a[10]; Câu lệnh nào không hợp lệ:

- a) p=&t;
- b) p=&t.x;
- c) p=&a[5];
- d) **p=&a;**

Câu 170: Cho các khai báo sau:

struct ngay{ int ng, th, n;} vaotruong, ratruong; typedef struct sinhvien{ char hoten; ngay ngaysinh;}; Hãy chọn câu đúng nhất:

- a) Không được phép gán: vaotruong = ratruong;
- b) **“sinhvien” là tên cấu trúc, “vaotruong”, “ratruong” là tên biến cấu trúc.**
- c) Có thể viết “vaotruong.ng”, “ratruong.th”, “sinhvien.vaotruong.n” để truy xuất đến các thành phần tương ứng.
- d) 1, 2, 3 đúng.

Câu 173: Cho đoạn chương trình sau:

```
struct { int to; float soluong;} x[10];
for (int i=0; i<10; i++) scanf("%d%f",&x[i].to,&x[i].soluong);
```

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

- a) Đoạn chương trình trên có lỗi cú pháp.
- b) Không được phép sử dụng toán tử lấy địa chỉ đối với các thành phần “to” và “soluong”.
- c) **Lấy địa chỉ thành phần “soluong” dẫn đến chương trình hoạt động không đúng đắn.**
- d) Cả 3 ý trên đều sai.

Câu 176: Cho đoạn chương trình:

```
char S[] = “Helen”; char
*p = S;
char c = *(p+3);
```

Giá trị của c sẽ là:

- a) ‘H’.
- b) **‘e’.**
- c) ‘l’.
- d) ‘n’.

Câu 177: Chọn câu đúng:

- a) “struct” là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau.
- b) “struct” là sự kết hợp của nhiều thành phần có thể có thể có kiểu khác nhau.
- c) **Cả 2 ý đều đúng.**
- d) Cả hai ý đều sai.

Câu 185: Chọn kết quả hợp lý cho chương trình sau: void

```
main()
{
    struct sv
    {
        float d; char
        ht[10];
```

```

    };
    struct sv m, *p;
    p=&m;
    printf("%p",&m);
    printf("%p",p);
};

```

- a) "FFE6FFE6".
- b) "FFE6FFE7".
- c) "FFE66EFF".

d) **Kết quả khác. ("FFE4FFE4")/**

Câu 186: Chọn kết quả đúng cho chương trình sau: #include <stdio.h>

```

void main()
{
    clrscr(); struct
        sv
        {
            float d; char
            ht[10];
        };
    struct sv m, *p;
    p=&m;
    (*p).d=p->d=10; strcpy(m.ht,"NguyenVanTuan");
    printf("%0.1f",m.d);
    printf("%s",m.ht);
};

```

- a) "10.000000NguyenVanTuan".
- b) "10.0NguyenVanTuan".

c) **Kết quả khác. ("NguyenVanTuan")// ht[10]. – Kết quả trên máy.**

d) Chương trình bị lỗi.

Câu 187: Chọn kết quả đúng cho chương trình sau: #include <stdio.h>

#include <string.h>

```

void main()
{
    struct S1
    {
        float d; float
        d1; float d2;
    };
    struct S1 m={12, 1}; printf("%0.1f%0.1f%0.1f",m.d, m.d1,
    m.d2);
};

```

a) **"12.01.00.0".**

b) "12.0000001.0000000.000000".

c) Kết quả khác.

d) Chương trình bị lỗi.

Câu 188: Chương trình sau cho kết quả là gì: #include <stdio.h>

void main()

```

{

```



```
int *px, *py;
int a[]={1,2,3,4,5,6};
px=a;
py=&a[5];
printf("%d",++px-py);
```

};

a) **-4.**

b) 2.

c) 5.

d) Không có kết quả đúng.

Câu 189: Có bao nhiêu cách khai báo biến cấu trúc:

a) 1.

b) **2. (Có đặt tên cấu trúc và không đặt tên cấu trúc)/**

c) 3.

d) 4.

- Lưu ý: Test trên Turbo C++ 3.0 không thấy có sự khác biệt.

Câu 191: Cho khai báo sau:

```
struct Date
{
    unsigned int ngay:5;
    unsigned int thang;
    unsigned int nam: 11;
} sn1;
```

Số lượng bit sử dụng trong biến cấu trúc trên là bao nhiêu:

a) 16.

b) 20.

c) **32.**

d) 48.

Câu 192: Chọn đáp án đúng khi sử dụng trường kiểu bit:

a) **Độ dài các trường không vượt quá 16 bit.**

b) Áp dụng được cho các trường có kiểu số nguyên và số thực.

c) Cho phép lấy địa chỉ trường kiểu nhóm bit.

Câu 197: Cho đoạn chương trình: struct ng

```
{
    unsigned    ngay;
    unsigned    thang;
    unsigned nam;
};
```

struct diachi

```
{
    int sonha;
    char tenpho[20];
};
```

union u

```
{
    struct ng date;
    struct diachi address;
} diachi_ngaysinh;
```

Kích thước của biến u là bao nhiêu byte:

- a) 20.
- b) 22.**
- c) 28.
- d) Đáp án khác.

Câu 198: Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau:

```
struct S1 { int info; struct S1 * next; } *head;
```

Biết con trỏ “head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Cho biết mục đích của câu lệnh sau:

```
{ head->next->next->info=111;};
```

- a) Câu lệnh bị lỗi.
- b) Giá trị “info” trong phần tử thứ 3 đã bị thay đổi.**
- c) Giá trị “info” trong phần tử thứ 2 đã bị thay đổi.
- d) Giá trị “info” trong phần tử bất kì đã bị thay đổi.

Câu 199: Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau:

```
struct S1 { int info; struct S1 * next; } *head;
```

Biết con trỏ “head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Cho biết mục đích của câu lệnh sau:

```
{(head->next)=(head->next)->next;};
```

- a) Loại bỏ phần tử thứ nhất ra khỏi danh sách.
 - b) Loại bỏ phần tử thứ 2 ra khỏi danh sách.**
 - c) Loại bỏ phần tử thứ 3 ra khỏi danh sách.
- Câu lệnh bị lỗi.

Câu 204: Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau:

```
struct S1 {int info; struct S1 *next;} *head;
```

Biết con trỏ “*head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Nhóm câu lệnh nào sau đây thêm một phần tử vào đầu danh sách:

- a) p->next=head; head=p;**
- b) p->next=head; head->p; head=p->next;
- c) head->next=p; p=head;
- d) Không có câu nào đúng.

Câu 205: Cho một danh sách móc nối với các phần tử trong danh sách có kiểu S1 được định nghĩa như sau:

```
struct S1 {int info; struct S1 *next;} *head;
```

Biết con trỏ “*head” lưu địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách. Nhóm câu lệnh nào sau đây xóa phần tử đầu tiên ra khỏi danh sách:

- a) head->next=head;
- b) head=head->next;**
- c) head=head->next->next;
- d) 2,3.

Câu 207: Câu nào không nói đến ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc:

- a) Bạn có thể xử lý một cách hỗn hợp các kiểu dữ liệu trong một đơn vị.
- b) Bạn có thể lưu dữ liệu có độ dài khác nhau vào trong một biến cấu trúc.
- c) Dữ liệu có thể lưu trữ trong một module và dưới dạng phân cấp.
- d) Cần ít nhất một bộ nhớ cho cùng dữ liệu.**

Câu 210: Cho mảng A gồm các phần tử kiểu struct, phát biểu nào là đúng khi truy cập đến các trường

của các phần tử:

a) **A[chỉ số].tên_trường;**

b) A.tên_trường;

c) &A.tên_trường;

&A[chỉ số].tên_trường

Câu 215: Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho hàng đợi:

a) **FIFO.**

b) Round Robin.

c) Tuần tự.

d) FILO.

Câu 218: Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho Stack:

a) **FILO.**

b) Tuần tự.

c) Round Robin.

d) FIFO.

Câu 221: Cho đoạn chương trình sau:

```
int a, *p, *q;
```

```
float *t; a=5;
```

```
p=&a; p=q;
```

```
t=p; printf("%d
```

```
%f",a,t);
```

 Kết quả:

a) 5-12.

b) 5.

c) **Chương trình lỗi. (Can't convert int* to float*)/**

d) Kết quả khác.

Câu 224: Các file tối thiểu cần cho việc vẽ đồ họa:

a) **GRAPH.H, *.BGI, *.CHR.**

b) GRAPH.H, *.TXT, *.DOC.

c) *.BGI, *.TXT, *.DOC.

d) *.CHR, *.TXT, *.DOC.

Câu 237: Chế độ đồ họa bao gồm các vấn đề:

a) Bao nhiêu màu.

b) Gồm những màu gì.

c) Độ phân giải của màn hình là bao nhiêu.

d) **Cả 3 phương án trên.**

Chữ D

Câu 103: Đây là kết quả của đoạn mã sau: struct

Employee

```
{    char Code[], name[];  
    long Salary;
```

```
};
```

```
Employee e1= { "E089", "Hoang so", 12000}, e2=e1; printf("%ld",e1.Salary+e2 ->  
Salary);
```

a) 24000.

b) 12000.

c) **Đoạn mã bị lỗi.**

d) Kết quả khác.

Câu 104: Đây là kết quả của câu lệnh sau:

```
printf("%2f",123.5678908);
```

a) 123.56

b) 123.567890

c) 123.567

d) **Kết quả khác. (123.567891)**

Câu 110: Để khai báo 1 hàm kiểm tra một mảng là tăng hay không ta dùng khai báo nào dưới đây:

a) void CheckAsc(int a[], int n);

b) **int CheckAsc(int *a, int n);**

c) long CheckAsc(int *S);

d) double CheckAsc(int S[], int n);

Câu 111: Đoạn code nào sẽ hoán vị 2 số a và b:

a) **t=a; a=b; b=t;**

b) t=a; a=b; t=b;

c) a=t; b=a; t=b;

d) t=b; b=a; a=t;

Câu 30: Dữ liệu kí tự bao gồm :

a) Các kí tự số chữ số.

b) Các kí tự chữ cái.

c) Các kí tự đặc biệt.

d) **Cả a,b và c.**

Câu 40: Dạng tổng quát của hàm printf() là: printf("dãy mã quy cách",dãy mã biểu thức); Trong đó, dãy mã quy cách sẽ là:

a) **Dãy các mã định dạng dữ liệu hiển thị.**

b) Con trỏ của xâu kí tự.

c) Các xâu kí tự mang tính chất thông báo.

d) Cả 3 phương án trên.

Câu 51: Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là:

a) AND, NOT, OR.

b) NOT, OR, AND.

c) OR, NOT, AND.

d) **NOT, AND, OR.**

Câu 127: Định dạng nào dưới đây dùng để hiển thị một số thực:

a) **"%f".**

b) "%u".

c) "%i".

d) "%float".

Câu 128: Đây là những toán tử toán học:

- a) **+, /, %.**
- b) +, -, *, /, %, ++, --, >, <.
- c) &&, ||.
- d) +, -, *, /, %, =, !=.

Câu 135: Đây là phát biểu đúng nhất về biến động:

- a) Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình.
- b) Khi chạy chương trình, kích thước vùng biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ có thể thay đổi.
- c) Sau khi sử dụng có thể giải phóng đi để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ.
- d) **Tất cả các đáp án trên.**

Câu 158: Đầu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fread();

- a) int fread(void *ptr, int size, FILE *f, int n);
- b) int fread(FILE *f, void *ptr, int size, int n);
- c) int fread(int size, void *ptr, int n, FILE *f);
- d) **int fread(void *ptr, int size, int n, FILE *f);**

Câu 159: Đầu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fputs();

- a) **int puts(const char *s, FILE *f);**
- b) int puts(const char *s);
- c) int puts(FILE *f, const char *s);
- d) int puts(FILE *f);

Câu 160: Đầu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fopen() để mở một file đã tồn tại đọc theo kiểu nhị phân:

- a) f=fopen("du_lieu","r");
- b) f=fopen("du_lieu","w");
- c) f=fopen("du_lieu","at");
- d) **f=fopen("du_lieu","rb");**

Câu 161: Đầu hiệu nào là đúng khi dùng hàm fopen() để mở file đã tồn tại, thêm theo kiểu văn bản:

- a) f=fopen("du_lieu","r+t");
- b) f=fopen("du_lieu","r+b");
- c) **f=fopen("du_lieu","a+t");**
- d) f=fopen("du_lieu","a+b");

Câu 172: Đối với kiểu có cấu trúc, cách gán nào sau đây là không được phép:

- a) Gán biến cho nhau.
- b) Gán hai phần tử mảng(kiểu cấu trúc) cho nhau.
- c) Gán một phần tử mảng(kiểu cấu trúc) cho một biến hoặc ngược lại.
- d) **Gán hai mảng có cấu trúc có cùng số phần tử cho nhau.**

Câu 174: Để tạo danh sách liên kết, theo bạn sinh viên nào dưới đây là khai báo đúng cấu trúc tự trở sẽ được dùng:

1- Sinh viên 1:

```
struct SV{char ht[25]; int tuoi; struct Sv *tiep;};
```

Sinh viên 2:

```
typedef
```

```
    struct SV node;
```

```
struct SV{char ht[25]; int tuoi; node *tiep;};
```

3- Sinh

```
viên 3:
```

```
typedef
```

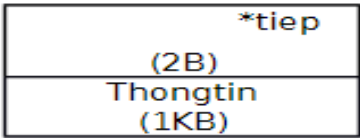
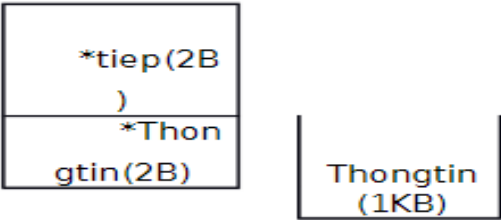
```
    struct SV{char ht[25]; int tuoi; struct SV *tiep;} node;
```

- a) 1.
- b) 2.

- c) 2 và 3.
d) 1,2 và 3.

Câu 175: Để dùng danh sách liên kết, xét hai khai báo sau(cần 1KB để lưu dữ thông tin về một sinh viên):

- 1- Khai báo 1: struct SV{ thongtin; struct SV *tiep;;
 - 2- Khai báo 2: struct SV {thongtin}; struct DS{struct SV* sv; struct DS* tiep;; (Với “thongtin” là một thành phần dữ liệu của cấu trúc); Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
- a) Khai báo 1 tốn nhiều bộ nhớ hơn khai báo 2.
 - b) Khai báo 2 sẽ giúp chương trình chạy nhanh hơn khi đổi vị trí 2 sinh viên.
 - c) **Khai báo 1 sẽ giúp tiết kiệm câu lệnh hơn khi viết hàm đổi vị trí 2 sinh viên**
 - d) Khai báo 2 sẽ giúp chương trình chạy nhanh hơn khi duyệt danh sách.

Khai báo 1	Khai báo 2
	
2B + 1KB	(2B + 1KB) + 2B
<pre>(...->SV1->SV2->...->SV3->SV4->...); Đổi SV2 cho SV4: { P=SV1->tiep; SV1->tiep = SV3->tiep; SV3->tiep = P; /*-----*/ P=P->tiep; SV3->tiep->tiep = SV1->tiep->tiep; SV1->tiep-tiep = P; };</pre>	<pre>(...->SV1->SV2->...->SV3->SV4->...); Đổi SV2 cho SV4: Cách 1: tương tự khai báo 1; Cách 2: { P = SV2->thongtin; SV2->thongtin = SV4->thongtin; SV4->thongtin = P; };</pre>
<pre>{ While(P != NULL) {visit(P->thongtin); P = P->tiep;}; };</pre>	

Câu 193: Đây là định nghĩa đúng về cấu trúc tự trỏ:

- a) **Là một cấu trúc có một trường là con trỏ chứa địa chỉ của một biến cấu trúc.**
- b) Là dạng cấu trúc có một trường là con trỏ chứa địa chỉ của một biến cấu trúc có dạng dữ liệu giống nó.
- c) Là dạng cấu trúc có một trường có kiểu dữ liệu giống nó.
- d) Tất cả các ý trên.

Câu 195: Đây là phát biểu đúng về danh sách móc nối:

- a) Độ dài danh sách không thể thay đổi.
- b) **Các phần tử của nó được lưu trữ rải rác trong bộ nhớ RAM. (?).**
- c) Để cài đặt danh sách móc nối phải sử dụng đến cấu trúc tự trỏ.
- d) Chỉ có thể xóa được phần tử đầu tiên của danh sách.

Câu 201: Đây là phát biểu đúng về danh sách móc nối:

- a) Chỉ có thể thêm phần tử mới vào đầu danh sách.
- b) Không thể thêm phần tử mới vào cuối danh sách.
- c) **Có thể thêm phần tử mới vào vị trí bất kì trong danh sách.**

d) Không câu nào đúng.

Câu 202: Đây là phát biểu đúng về danh sách:

- a) Chỉ có thể xóa phần tử đầu tiên trong danh sách.
- b) Chỉ có thể xóa phần tử cuối cùng trong danh sách.

c) **Có thể xóa một phần tử tại vị trí bất kì trong danh sách.**

d) Tất cả đều sai.

Câu 206: Đây là phát biểu sai khi nói về danh sách liên kết:

- a) Mỗi phần tử trong danh sách liên kết phải có ít nhất một trường dùng để lưu địa chỉ.
- b) Sử dụng danh sách liên kết thường tiết kiệm bộ nhớ hơn dùng mảng.

c) **Sử dụng danh sách liên kết thường tốn bộ nhớ hơn dùng mảng.**

d) Tất cả các đáp án đều sai.

Câu 209: Đây là phát biểu sai:

- a) Có thể truyền tham số là một biến struct cho hàm.
- b) Có thể truyền tham số là một biến con trỏ cho hàm.
- c) Có thể truyền tham số là một biến con trỏ struct cho hàm.

d) **Không thể truyền tham số là phần tử của struct cho hàm.**

Câu 213: Dấu hiệu nào dưới đây cho biết node p của một danh sách liên kết đơn là node cuối cùng bên phải:

- a) `(p->info!=NULL);`
- b) `(p->info==NULL);`
- c) `(p->next!=NULL);`

d) **`(p->next==NULL);`**

Câu 216: Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn rỗng:

- a) `(p->right==NULL);`
- b) `(p->info==NULL);`

c) **`(p==NULL);`**

d) `(p->next==NULL);`

Câu 217: Dấu hiệu nào cho biết node phải của p có cây con bên phải:

- a) `(p->right!=NULL);`
- b) `(p->left!=NULL);`
- c) `(p->right!=NULL)&&(p->right->right==NULL);`

d) **`(p->right!=NULL)&&(p->right->right!=NULL);`**

Câu 240: Điều gì là đúng nhất khi nói về hàm `floodfill(int x, int y, int Border);`

- a) Dùng để tô màu hình tròn chứa điểm (x,y) .
- b) Dùng để tô màu hình chữ nhật chứa điểm (x,y) .
- c) Dùng để tô màu đa giác chứa điểm (x,y) ;

d) **Dùng để tô màu miền kín bất kì chứa điểm (x,y) ;**

Chữ G

Câu 149: Giả sử tệp DATA chứa 5 byte: “70, 26, 13, 10, 44”. Cho đoạn lệnh: FILE *f; char ch; f=fopen(“DATA”,“r”); while(!feof(f)) { ch=fgetc(f); printf(“%c”,ch);}; fclose(f);

Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình trên:

- a) “70,26,13,13,10,44”.
- b) **“70,26,13,10,44”.**
- c) “70,26,10,44”.
- d) Đoạn lệnh có lỗi.

Câu 116: Giá trị logic của biểu thức sau là gì: $!(1\&\&1||1\&\&0)$;

- a) 1.
- b) **0.**
- c) -1.
- d) Không câu nào đúng.

Câu 9: Giả sử a, b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây viết không đúng theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:

- a) (a+=b).
- b) (a*=b).
- c) (a=b).
- d) **(a&=b).**

Câu 10: Giả sử a và b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:

- a) (a b).
- b) (a-=b).
- c) **(a>>=b).**
- d) (a*=b).

Câu 21: Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép :

- a) (a+=b).
- b) (a-=b).
- c) **(a>>=b).**
- d) (a*=b).

Câu 35: Giả sử có câu lệnh ch='A'. Vậy ch sẽ chứa bao nhiêu byte :

- a) **1.**
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Câu 36: Giả sử có câu lệnh ch[]="A". ch chứa bao nhiêu bytes :

- a) 1.
- b) **2.**
- c) 3.

Câu 53: Giả sử trong ngôn ngữ C sử dụng khai báo “double a[12]”, phần tử a[7] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a:

- a) Thứ 6.
- b) Thứ 7.
- c) **Thứ 8.**
- d) Thứ 9.

Câu 139: Giả sử f là con trỏ tệp nhị phân. Để đọc từ f cho biến x kiểu int, ta có thể

dùng:

- a) `fscanf(f, "%d", x);`
- b) `fread(&x, sizeof(int), 1, f);`
- c) `getw(f);`
- d) 2 và 3 đúng.**

Chữ H

Câu 154: Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp:

- a) putch();
- b) puts();
- c) fputc();
- d) **fputs();**

Câu 91: Hằng có thể được định nghĩa theo cách nào:

- a) #define <identifier> string
- b) const tên_kiểu tên_biến_hằng = giá trị;
- c) Không có cách định nghĩa chung.
- d) **1 và 2.**

Câu 92: Hàm gotoxy(int x, int y) là hàm:

- a) Đặt con trỏ tại dòng x, cột y.
- b) **Đặt con trỏ tại cột x, dòng y.**
- c) Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình cột x, dòng y.
- d) Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình dòng x, cột y.

Câu 96: Hàm clrscr() là hàm gì:

- a) **Là hàm xóa toàn bộ màn hình, sau khi xóa, con trỏ sẽ ở bên trái màn hình.**
- b) Dùng để xóa sạch bộ nhớ đệm bàn phím.
- c) Là hàm xóa kí tự nằm bên trái con trỏ.
- d) Là hàm xóa kí tự nằm bên phải con trỏ.

Câu 97: Hàm scanf("%[^\n]",str); tương với lệnh nào sau đây:

- a) getch();
- b) getche();
- c) macro getchar();
- d) **gets(str);**

Câu 123: Hàm nào trong các hàm sau thuộc các hàm nhập xuất không định dạng:

- 1- printf();
- 2- scanf();
- 3- getchar();
- 4- putchar();
- a) 1,2.
- b) **3,4.**
- c) 1,4.
- d) 2,3.

Câu 43: Hàm nào đọc kí tự từ bàn phím ngay sau khi gõ, không chờ nhấn Enter. Các kí tự có hiện ra màn hình:

- a) scanf();
- b) getchar();
- c) getch();
- d) **getche();**

Câu 143: Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đọc 1 kí tự từ tệp:

- a) getch();
- b) fscanf();
- c) **fgetc();**

d) `scanf()`;

Câu 144: Hàm nào dưới đây chỉ dùng để nhập dữ liệu từ tệp:

a) `getch()`;

b) `fscanf()`;

c) `getc()`;

d) `scanf()`;

Câu 145: Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một kí tự vào tệp:

a) `putch()`;

b) `puts()`;

c) `fputs()`;

d) `fputc()`;

Câu 146: Hàm nào dưới đây dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp:

a) `putch()`;

b) `fputc()`;

c) `fputs()`;

d) `puts()`;

Câu 147: Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đọc 1 khối dữ liệu từ tệp:

a) `fgets()`;

b) `fputs()`;

c) `fwrite()`;

d) `fread()`;

Câu 148: Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một khối dữ liệu vào file:

a) `fgets()`;

b) `fputs()`;

c) `fwrite()`;

d) `fread()`;

Câu 157: Hàm nào dưới đây chỉ dùng để chuyển con trỏ về vị trí đầu tệp:

a) `fseek()`;

b) `rewind()`;

c) `ftell()`;

d) `seek()`;

Câu 162: Hàm nào trả lại kích thước của một tệp được mở:

a) `long filelength(int the_file);`

b) `double filelength(int the_file);`

c) `int filelength(int the_file);`

d) Không có đáp án nào đúng.

Câu 164: Hàm nào có thể thay đổi kích thước của tệp đang mở:

a) `double chsize(int handle, long size);`

b) `long chsize(int handle, long size);`

c) `int chsize(int handle, long size);`

d) Tất cả các đáp án trên.

Câu 181: Hãy khai báo một cấu trúc mô tả sinh viên, thông tin về mỗi sinh viên bao gồm: tên, điểm 3 môn học. Khai báo nào sau đây là đúng:

a) `structure STUDENT {char Name[]; int s1,s2,s3};`

b) `struct STUDENT {char Name[]; int s1, s2, s3};`

c) `typedef struct STUDENT {char Name[]; float s1,s2,s3};`

d) `typedef STUDENT { char Name[]; int s1, s2,s3};`

Câu 228: Hàm `getpixel(int x, int y)` dùng để làm gì:

- a) Vẽ một điểm tại tọa độ (x,y);
- b) **Lấy giá trị màu của điểm tại tọa độ (x,y);**
- c) Vẽ một điểm tại vị trí con trỏ.
- d) Cả 3 phương án đều sai.

Câu 233: Hàm putpixel(int x, int y) dùng để làm gì:

- a) **Vẽ một điểm tại tọa độ (x,y);**
- b) Lấy màu của điểm có tọa độ (x,y);
- c) Vẽ một điểm tại vị trí con trỏ.
- d) Cả 3 phương án trên đều sai.

Câu 235: Hàm closegraph() dùng để làm gì:

- a) **Sẽ giải phóng hết các vùng nhớ giành cho đồ họa.**
- b) Dùng để dừng màn hình.
- c) Dùng để xóa màn hình.
- d) Cả 3 phương án trên đều sai.

Câu 238: Hàm setcolor(int color) làm nhiệm vụ gì:

- a) Thiết lập màu nền.
- b) **Đặt màu vẽ hiện tại.**
- c) Cả 2 ý trên đều đúng.

Chữ K

Câu 8: Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C:

- a) **Kiểu double.**
- b) Kiểu con trỏ.
- c) Kiểu hợp.
- d) Kiểu mảng.

Câu 20: Kiểu dữ liệu int(kiểu số nguyên) có thể xử lý số nguyên nằm trong khoảng nào:

- a) 0...255.
- b) **-32768...32767.**
- c) -128...127.
- d, 0...65535.

Câu 23: Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình sau là gì : #include <stdio.h>

```
void main()
{
    int a,b ;
    a=100 ;
    b=56 ;
    printf("%d",(a<b) ? a:b);
}
```

- a) **56.**
- b) 100.
- c) Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình.
- d) Kết quả khác.

Câu 25: Kết quả của chương trình sau:

```
#include "stdio.h"
void main()
{
    int i;
    i=10;
    printf("%o",i);
}
```

- d) **12.**
- e) 10.
- f) 8.
- g) Kết quả khác.

Câu 32: Kiểu dữ liệu float có thể xử lý dữ liệu trong phạm vi nào :

- a) **$3.4 \cdot 10^{-38}$ đến $3.4 \cdot 10^{38}$.**
- b) -32768 đến 32767.
- c) -128 đến 127.
- d) 0...65535.

Câu 33: Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C :

- a) **Kiểu mảng.**
- b) Kiểu enum.
- c) Kiểu short int.
- d) Kiểu unsigned.

Câu 37: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : #include <stdio.h>

```
void main()
```

}

a) A.

b) A

c) **65.**

d) Kết quả khác.

Câu 38: Kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h>

int main()

{

int i=98;

printf("%c",i);

};

a) 98.

b) **b.**

c) B.

d) Kết quả khác.

Câu 39: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau: #include <stdio.h>

int main()

{

};

a) 6.

b) 5.

c) 1.

d) **0.**

Câu 44: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau là gì: #include <stdio.h>

void main()

{

int i;

for (i=2; i<=4; i+=2) printf("%3d",i);

};

a) " 1 2 3 4".

b) " 2 3 4".

c) **" 2 4".**

d) Chương trình không chạy được.

Câu 45: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau là gì: #include <stdio.h>

void main()

{

int i;

for (i=2; ; i++)

printf("%3d",i);

};

a) **Vòng lặp vô hạn.**

b) " 2".

c) " 1 2".

d) Kết quả khác.

Câu 50: Kết quả của chương trình sau là gì : #include <stdio.h>

```
void main()
{
    int i,j;
    for (i=1; i<4; i++) j=i;
    printf("%3d",j);
};
```

a) “ 1 2 3 4”.

b) “ 4”.

c) **“3”.**

d) Kết quả khác.

Câu 50: Kết quả của chương trình sau là gì : #include

<stdio.h>

```
void main()
{
    int i,j;
    for (i=1; i<4; i++) j=i;
    printf("%3d",j);
};
```

e) “ 1 2 3 4”.

f) “ 4”.

g) **“3”.**

h) Kết quả khác.

Câu 54: Kết quả của chương trình sau là gì: #include

<stdio.h>

```
void hoanvi(int *px, int *py)
{
    int fl ;
    fl=*px;
    *px=*py ;
    *py=fl ;
};
```

```
void main()
{
    int a=15, b=21 ; hoanvi(a,b) ; printf
    ("%d %d",a,b);
};
```

a) “15 21” .

b) **“21 15”.**

c) Báo lỗi khi thực hiện chương trình.

d) Kết quả khác.

Câu 55: Kết quả chương trình sau là gì:

#include <stdio.h>

```
void hoanvi(int px, int py)
{
```

```

        int pfl;
        pfl=px; px=py; py=pfl;
};
void main()
{
    int a=15, b=21; hoanvi(a,b);
    printf("%d %d",a,b);
};

```

- a) "21 15".
- b) "15 21".**
- c) Báo lỗi khi thực hiện chương trình.
- d) Kết quả khác.

Câu 57: Khai báo các biến:

```

int m,n; float x,y;
Lệnh nào sai :

```

- a) n=5 ;
- b) x=10 ;
- c) y=12.5 ;
- d) m=2.5 ;**

Câu 58: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : #include <stdio.h >

```

void main()
{
    char *s;
    s="chao cac ban"; strcpy(&s[5],&s[9]); printf("%s",s);
};

```

- a) "chao".
- b) "chao cac".
- c) "chao ban".**
- d) "chao cac ban".

Câu 59: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau: #include <stdio.h>

```

void main()
{
    int a=100, b=6;
    double f;
    f=(double)a/(double)b;
}

```



```
printf("%2.2f",f);  
};
```

- a) "16".
- b) "16.00".
- c) **"16.67"**.
- d) Kết quả khác.

Câu 60: Kết quả in ra màn hình của biểu thức sau là gì: $-3+4\%5/2$.

- a) **-1.**
- b) -3.
- c) 1.
- d) Kết quả khác.

Câu 64: Ký hiệu nào là con trỏ của phần tử thứ 3 của mảng a có 4 ký tự:

- a) $*(a+3);$
- b) **$*(a+2);$**
- c) $*a+3;$
- d) $*(a+4);$

Câu 73: Khi khai báo mảng, ta khởi tạo luôn giá trị của mảng như sau: `int x[3]={4,2,6};` Nghĩa là:

- a) $x[1]=4, x[2]=2, x[3]=6.$
- b) **$x[0]=4, x[1]=2, x[2]=6;$**
- c) Khai báo không đúng.
- d) Kết quả khác.

Câu 74: Khi biến con trỏ không chứa bất kì một địa chỉ nào thì giá trị của nó sẽ là:

- a) 0.
- b) NULL.
- c) **Cả hai phương án trên đều đúng.**
- d) Cả hai phương án trên đều sai.

Câu 76: Kết quả của chương trình sau là gì: `#include <stdio.h>`

```
void main()  
{  
    int x, *p;  
    x=3; x=6; p=&x;  
    *p=9; printf("%d",x);  
    printf("%d",*p); printf("%d",x);  
};
```

- a) "369".
- b) "696".
- c) **"999".**
- d) Kết quả khác.

Câu 77: Kết quả của chương trình sau là gì: `#include <stdio.h>`

```
int change(int a)
{
    a=10;
    return a;
};
```

```
void main()
{
};
```

- a) **5**
- b) 10.
- c) 0.
- d) Báo lỗi khi thực hiện chương trình.

Câu 79: Kết quả của chương trình sau là gì: #include <stdio.h>

```
int change(int *a)
{
    *a=10;
    return *a;
};
void main()
{
    int i=5; change(&i); printf("%d",i);
```

```
};
```

- a) 5.
- b) **10.**
- c) 0.
- d, Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình

Câu 80: Kết quả của chương trình sau là gì:

#include <stdio.h>

```
void main()
{
    int x, *p;
    x=6; p=&x;
    printf("%d",x);
    printf("%d",*p);
```

```
};
```

- a) 69.
- b) **66.**
- c) Lỗi khi xây dựng chương trình.
- d) Kết quả khác.

Câu 184: Kiểu dữ liệu nào có thể chứa nhiều thành phần dữ liệu có thể có kiểu dữ liệu khác nhau thành một nhóm duy nhất:

- a) Mảng.
- b) Con trỏ.
- c) Tập tin.
- d) **Cấu trúc(struct) .**

Câu 134: Kích thước của mảng là:

- a) Số phần tử tối đa của mảng.

- b) Kích thước bộ nhớ sẽ cấp phát cho mảng.
- c) **Cả hai câu trên đều đúng.**
- d) Cả hai câu trên đều sai.

Câu 81: Kết quả của chương trình sau là gì: #include <stdio.h>

```
void main()
{
    printf("%d",3<2||6);
};
```

- a) true.
- b) 0.
- c) **1.**
- d) Kết quả khác.

Câu 83: Kết quả của chương trình sau là gì: #include <stdio.h>

```
void main()
{
    int i,k;
    for(i=1; ; i++) k=5; printf("%d",i);
};
```

- a) 0.
- b) 5.
- c) **Vòng lặp vô hạn.**
- d) Kết quả khác.

Câu 84: Kết quả của chương trình sau là gì: #include <stdio.h>

```
void main()
{
    int i=1, k=0;
    for (; i<5; i++) k++; printf("%d",k);
}
```

- a) 0.
- b) **4.**
- c) 5.
- d) Vòng lặp vô hạn.

Câu 87: Khi nhập vào dòng văn bản: "Chao Cac Ban". Kết quả của chương trình sau là gì:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h> int
main()
{
    clrscr(); char
    str[80];

    fflush(stdin);
    scanf("%s",str);
    printf("Dong van ban vua nhap la: %s",str); getch();
```

```

        return 0;
};
a) "Chao Cac Ban".
b) "Chao Cac".
c) "Chao".

```

d) Không hiện kết quả gì.

Câu 88: Kết quả của chương trình sau là gì: #include

<stdio.h>

#include <conio.h>

void main()

```

{
    clrscr(); int
    i;
    for (i=1; i<=24; i++); printf("\n%d",i);
    getch();
    return;
};

```

a) In ra màn hình các số từ 1 đến 24.

b) Lỗi khi xây dựng chương trình.

c) **Kết quả khác.**

d) In ra màn hình các số từ 1 đến 24, mỗi số một dòng.

Câu 90: Kết quả của đoạn chương trình sau là gì: char c;

int n; scanf("%d%c",&n,&c);

Nếu gõ vào : "10 T".

a) **n=10, c=' '.**

b) n=10, c='T'.

c) Lỗi khi xây dựng chương trình.

d) Kết quả khác.

Câu 91: Kết quả in ra màn hình của chương trình sau: #include

<stdio.h>

void main()

```

{
    int i=100;
    printf("%c",i);
};

```

a) **"d"**.

b) "D".

c) "100".

d) Kết quả khác.

Câu 93: Kết quả của chương trình sau là gì :

```
#include <stdio.h> #include
<conio.h>
float x[] = {63.2, -45.6, 70.1, 3.6, 14.5 };
int n=sizeof(x)/sizeof(float); void
main()
{
    clrscr(); int
    i,j; float c;
    for (i=0, j=n-1; i<j; i++, j--);
    {
        c=x[i];
        x[i]=x[j];
        x[j]=c;
    };
    printf("\nDay ket qua la: \n") ; for
    (i=0 ; i<n ; i++) printf("%8.2f",x[i]) ;
    getch() ;
    return ;
} ;
```

- a) **Dãy kết quả là: 63.20, -45.60, 70.10, 3.60, 14.50.**
- b) Dãy kết quả là : 14.50, 3.60, 70.10, -45.60, 63.20.
- c) Kết quả khác.
- d) 1 và 2.

Câu 94: Kết quả của chương trình sau là gì : #include

```
<stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#define EOL '\n' int
main()
{
    clrscr();
    char chu[80];
    int tong,dem;
    for (dem=0; dem<tong; dem++); tong=dem;
    for (dem=0; dem<tong; ++dem)
        putchar(toupper(chu[dem])); getch();
    return;
};
```

- a) Nhập vào một kí tự thường, sau đó chuyển sang chữ hoa rồi in ra màn hình.

- b) Nhập một kí tự hoa, sau đó chuyển sang chữ thường rồi in ra màn hình.
- c) 1 và 2.
- d) **Kết quả khác.**

Câu 97: Kết quả của đoạn chương trình sau là gì: char c;
int n; scanf("%c%d",&n,&c);
Nếu gõ vào: "r 45".

- a) n=45, c=' '.
- b) n=45, c='r'.
- c) Lỗi khi xây dựng chương trình.
- d) **Kết quả khác.**

Câu 99: Kết quả của chương trình sau là gì: #include
<stdio.h>

```
void main()
{
    printf("%d",3<7&&8>6);
};
```

- a) **1.**
- b) 0.
- c) true.
- d) Kết quả khác.

Câu 108: Khai báo hàm tìm giá trị lớn nhất trong một mảng các số long dưới đây, khai báo nào đúng:

- a) void Max(long *a);
- b) long Max(long *a[]);
- c) **void Max(long a[], int n);**
- d) long Max(long *a, int n);

Câu 109: Khai báo hàm tính tổng các phần tử trong một mảng các số nguyên dưới đây, khai báo nào đúng:

- a) void Sum(int a[]);
- b) long Sum(int *a);
- c) void Sum(int a[], int n);
- d) **cả 3 phương án trên đều sai.**

Câu 114: Kích thước của biến con trỏ là:

- a) 1 byte.
- b) **2 byte.**
- c) 3 byte.
- d) Không có đáp án nào đúng.

Câu 138: Khai báo hàm đọc một text file vào một mảng các số nguyên, hãy chọn khai báo đúng:

- a) void Read(char* fName, int a[]);
- b) void Read(char* fName, int a);
- c) void Read(char* fName, int *a);
- d) **void Read(char* fName, int *&a, int &n);**

Câu 183: Kết quả của chương trình sau là gì: #include
<stdio.h>

```
void main()
{
    struct diem;
```

```

    {
        float k;
        float a;
        float l;
    };

    struct diem m;
    m.k = 8;
    m.a = 6.5;
    m.l = 6;
    printf("%0.1f%0.1f%0.1f", m.k, m.a, m.l);
};
a) "8.06.56.0".
b) "86.56".
c) "8.0000006.5000006.000000".
d) "86.5000006".

```

Câu 190: Khi sử dụng từ khóa typedef trước định nghĩa cấu trúc thì:

- a) **Khai báo biến cho cấu trúc đó ta không cần sử dụng từ khóa "struct" nữa.**
- b) Khai báo 1 biến cho loại cấu trúc đó ta cần sử dụng từ khóa "struct".
- c) Không thể khai báo thêm biến cấu trúc nào nữa.

Câu 211: Không gian nhớ dùng để lưu trữ các node của danh sách liên kết kép:

- a) **Lưu trữ rời rạc trong bộ nhớ.**
- b) Luôn lưu trữ liên tục trong bộ nhớ.
- c) Lưu trữ theo kiểu phân trang.
- d) Lưu trữ theo kiểu phân đoạn

Câu 212: Khi thực hiện việc thêm một node x vào cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần:

- e) Tìm vị trí thích hợp cho nhánh cây con bên phải.
- f) **Tìm vị trí thích hợp cho x trên toàn bộ cây.**
- g) Tìm vị trí thích hợp cho nhánh cây con ở bên trái.
- h) Không ý nào đúng

Câu 214: Khi loại bỏ node x ở cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần kiểm tra xem:

- a) x có phải là node lá trái của cây nhị phân tìm kiếm hay không.
- b) x có phải là node lá phải của cây nhị phân tìm kiếm hay không.
- c) Sự tồn tại của x trên cây.
- d) **Cả 3 phương án a, b, c đều sai.**

Câu 220: Khi thực hiện phép thêm một node lá x vào bên phải node p của cây nhị phân thông thường, ta cần:

- a) **Kiểm tra sự tồn tại của p và các lá bên phải p;**
- b) Kiểm tra sự tồn tại của node lá bên phải p.
- c) Kiểm tra sự tồn tại của node p.
- d) Không cần thực hiện cả 3 điều kiện nêu trong câu hỏi.

Câu 24: Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để in một chuỗi kí tự ra màn hình:

- a) **puts().**
- b) printf().
- c) scanf().
- d) gets().

Câu 86: Trong các hàm sau, hàm nào không định dạng để in một kí tự ra màn hình:

- a) puts();
- b) printf();
- c) **putchar();**
- d) 2 và 3.

Câu 41: Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để nhập một kí tự từ bàn phím.

- a) scanf();
- b) **getchar();**
- c) getch();
- d) getche();

Câu 42: Trong các hàm sau, hàm nào để nhập một kí tự từ bàn phím ngay sau khi gõ, không chờ nhấn Enter và không hiện ra màn hình:

- a) scanf();
- b) getchar();
- c) **getch();**
- d) getche();

Câu 48: Trong ngôn ngữ C, khai báo “int array[3][5]” có nghĩa là:

- a) Các phần tử của mảng là các số nguyên.
- b) **Là một mảng hai chiều tối đa là 15 phần tử và mỗi phần tử là một số nguyên.**
- c) array[3][5] là một phần tử của mảng.
- d) Tất cả đều sai.

Câu 49: Tìm lỗi sai trong chương trình sau(in ra kết quả là tổng của 453 và 343): #include <stdio.h>

```
Void main()
{
    int sum;
    sum= 453+343
    printf(“\Ket qua la: “ sum) ;
};
```

- a) Thiếu dấu chấm phẩy(;).
- b) Thiếu dấu phẩy (,).
- c) Thiếu kí tự đặc tả.
- d) **Cả 3 ý trên.**

Câu 99: Toán tử “++n” được hiểu:

- a) Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng.
- b) Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng.
- c) Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng.
- d) **Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng.**

Câu 165: Trong chế độ văn bản, dấu hiệu kết thúc tệp là:

- a) **EOF.**
- b) NULL.
- c) \n.
- d) Ctrl_Z.

Câu 100: Toán tử “n--” được hiểu:

- a) **Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng.**
 - b) Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng.
 - c) Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng.
 - d) Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng. **Câu 101:**
- Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định giá trị ở địa chỉ con trỏ trỏ tới:

- a) !;
- b) &;
- c) ***;**
- d) Kết quả khác.

Câu 107: Trong số các định dạng dưới đây, định dạng nào dùng để in ra địa chỉ:

- a) “%f”.
- b) “%s”.
- c) **“%p”.**
- d) “%h”.

Câu 112: Trong các câu sau, câu nào đúng:

- a) **Giá trị của một biến có thể thay đổi được.**
- b) Giá trị của một biến không thể thay đổi được.
- c) Có thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm.
- d) Không thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm.

Câu 118: Tìm kết quả của chương trình sau: main()

```
{  
    int n;  
    for (n=18; n>0; n/=2)  
        printf(“%3d”,n);  
};
```

- a) “ 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1”.

- b) **“ 18 9 4 2 1”.**

- c) “ 18 9 4 2 1 0”.
- d) Không câu nào đúng.

Câu 119: Tìm kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h>

```
main()  
{  
    int i, ch;  
    for (i=0, ch='A'; i<5; i++, ch++) putchar(ch);  
};
```

- a) **“ABCDE”.**

- b) “ABC”.
- c) “ACEG”.
- d) Không câu nào đúng.

Câu 120: Tìm kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h>

```
main()  
{  
    int i,ch;  
    for (i=0,ch='A'; i<4; i++,ch+=2) putchar(ch);  
};
```

- a) **“ABCDE”.**

- b) “ABC”.
- c) **“ACEG”.**

d) Không câu nào đúng.

Câu 122: Tại sao hai hàm scanf() và printf() gọi là 2 hàm nhập, xuất có định dạng:

- a) **Vì chúng có chuỗi định dạng trong tham số.**
- b) Vì chúng thường dùng để nhập, xuất các trị trong chỉ một kiểu đã định trước.
- c) Vì một lý do khác.
- d) 2 hàm trên không phải là hai hàm nhập xuất có định dạng.

Câu 171: Trong các khởi tạo giá trị cho các cấu trúc sau, hãy chọn câu đúng: struct S1 { int ngay, thang, nam; }; S1=(2, 1, 3);

struct S2 { char hoten[10]; struct S1 ngaysinh; }; S2={"Ly Ly", {4, 5, 6}};

- a) S1 đúng.
- b) **S2 đúng.**
- c) Cả S1, S2 đều đúng.
- d) Cả S1, S2 đều sai.

Câu 178: Toán tử nào sau đây sẽ truy xuất 1 thành phần của con trỏ cấu trúc:

- a) “.”(Toán tử chấm).
- b) “->”(Toán tử mũi tên).
- c) **Cả hai đều đúng.**
- d) Cả hai đều sai.

Câu 194: Trong các khai báo sau, khai báo nào không đúng:

- a) struct Date {int ngay, thang, nam;};
- b) struct { int ngay, thang, nam;} D1,D2;
- c) typedef struct { int ngay, thang, nam;} Date;
- d) **struct Date**

{

long int ngay:7;

long int thang:6;

long int nam:5;

};

Câu 223: Trong chế độ 256 màu, số bit cho mỗi pixel là:

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) **8.**

Câu 226: Trong chế độ graphic, gốc tọa độ là:

- a) **Góc trên bên trái.**
- b) Góc trên bên phải.
- c) Góc dưới bên trái.

Câu 239: Tham số clip trong hàm setviewport(int x1, int y1, int x2, int y2, int clip); qui định vấn đề gì:

- a) Cho phép hiển thị hay không hiển thị các nét vẽ bên trong viewport.
- b) **Cho phép hiển thị hay không hiển thị các nét vẽ bên ngoài viewport.**
- c) Cả 2 đều đúng.
- d) Cả 2 đều sai.

Câu 241: Trong chế độ đồ họa, hàm nào sau đây xác lập kiểu chữ, cỡ chữ:

- a) outtextxy(int x, int y, char far * textstring);
- b) outtext(char far *textstring);
- c) **settextstyle(int font, int direction, int charsize);**

- d) Cả 3 phương án trên

Chữ X

Câu 11: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên hệ 16:

- a) "%d".
- b) "%x".
- c) "%l".
- d) "%u".

Câu 12: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên ở hệ 8:

- a) "%ld".
- b) "%x".
- c) "%o".
- d) "%u".

Câu 13: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một kí tự:

- a) "%f".
- b) "%x".
- c) "%s".
- d) "%c".

Câu 14: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một xâu kí tự:

- a) "%f".
- b) "%x".
- c) "%s".
- d) "%c".

Câu 15: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên dài:

- a) "%ld".
- b) "%x".
- c) "%d".

Câu 16: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến:

- a) "%u".
- b) "%e".
- c) "%o".
- d) "%p".

Câu 17: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên:

- a) "%u".
- b) "%e".
- c) "%d".
- d) "%p".

Câu 18: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác kép:

- a) "%u".
- b) "%e".
- c) "%o".
- d) "%p".

Câu 19: Xâu định dạng nào sau đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác đơn:

- a) "%u".
- b) "%e".
- c) "%f".
- d) "%o".

Câu 179: Xem đoạn code sau:

```
typedef struct ST { int d1,d2,d3;}; ST v=
```

```
{5, 6, 7};  
ST* p=&v;  
p.d1++;
```

Giá trị của biến v là:

- a) {6, 6, 7};
- b) {5, 6, 7};
- c) Nhóm trị khác.
- d) **Đoạn code gây lỗi. ((*p).d1++);/**

Câu 180: Xem đoạn code sau:

```
typedef struct STUDENT{ int d1, d2, d3;}; STUDENT v=  
{2, 3, 4};  
v.d1++;
```

Giá trị trung bình của các trường trong biến v là gì:

- a) 3.0
- b) 4.0
- c) **Giá trị khác.**
- d) Có lỗi trong đoạn code.

Câu 26: Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính:

- a) **Truyền bằng trị.**
- b) Truyền bằng giá trị địa chỉ của tham số.
- c) Cả a và b đều đúng.
- d) Cả a và b đều sai.

Câu 71: Sự hiệu chỉnh các kiểu dữ liệu số học khi tính toán là:

- a) **int -> long -> float -> double -> long double.**
- b) int -> float -> long -> double -> long double.
- c) int -> double -> float -> long -> long double.
- d) long -> int -> float -> double -> long double.

Câu 151: f là con trỏ trỏ đến tệp nhị phân DATA chứa không quá 100 bản ghi(kiểu cấu trúc) liên nhau.
Cho khai báo:

```
struct T {...}; struct  
T x[100]; int i=0,  
n=0;
```

Đoạn chương trình nào sau đây đọc toàn bộ các bản ghi trong DATA vào x:

- a) fread(x+i++, sizeof(T), 1, f); while (!feof(f)) fread(x+i++, sizeof(T), 1, f);
fclose(f);
- b) fseek(f,0,SEEK_END); n=ftell(f)/sizeof(T); fseek(f,0,SEEK_SET); fread(x,
sizeof(T), n, f); fclose(f);
- c) **1 và 2 đúng.**
- d) 1 và 2 sai.

Câu 222: Số màu có thể biểu diễn trong chế độ đồ họa do yếu tố nào quy định:

- a) **Số bit tương ứng với 1 pixel.**
- b) Độ phân giải màn hình.
- c) Do kích thước màn hình.
- d) Không phải 3 yếu tố trên

Chữ L

Câu 34: Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép chuyển sang vòng lặp tiếp theo mà không cần phải thực hiện phần còn lại của vòng lặp:

- a) break.
- b) goto.
- c) **continue.**
- d) return.

Câu 46: Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép đã chuyển tới một nơi nào đó đã được gán nhãn.

- a) break.
- b) **goto.**
- c) continue.
- d) exit.

Câu 47: Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép dừng câu lệnh điều khiển:

- a) break.
- b) goto.
- c) continue.
- d) **Cả 3 phương án trên.**

Câu 85: Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép nhảy ra khỏi vòng lặp đến vị trí bất kì mong muốn:

- a) break;
- b) continue;
- c) **goto;**
- d) Không có phương án nào.

Câu 89: Lệnh fflush(stdin) dùng để làm gì:

- a) Đọc kí tự từ bàn phím.
- b) **Xóa sạch bộ nhớ đệm.**
- c) Xóa bộ nhớ đệm.
- d) Kết quả khác.

Câu 208: Làm thế nào có thể biểu diễn phần tử “hoten” của SV1: struct SV

- ```
{
 char hoten[20];
} SV1, *p; p=&SV1;
```
- a) SV1.hoten;
  - b) p->hoten;
  - c) &hoten;
  - d) **1 và 2.**

**Câu 234:** Lệnh nào dùng để đóng chế độ đồ họa:

- a) getch();
- b) **closegraph();**
- c) Cả 2 phương án trên đều sai.
- d) Cả 2 phương án trên đều đúng;

## Chữ M

**Câu 129:** Một biến phải bắt đầu với:

- a) **Một kí tự thường như các chữ cái hoặc dấu gạch dưới.**
- b) Một dấu gạch dưới.
- c) Một kí tự kiểu số.
- d) Một toán tử như: +, -...

**Câu 5:** Một biến được gọi là biến toàn cục nếu:

- a) Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main().
- b) **Nó được khai báo ngoài tất cả các hàm kể cả hàm main().**
- c) Nó được khai báo bên ngoài hàm main().
- d) Nó được khai báo bên trong hàm main().

**Câu 6:** Một biến được gọi là một biến địa phương nếu:

- a) **Nó được khai báo bên trong các hàm hoặc thủ tục, kể cả hàm main().**
- b) Nó được khai báo bên trong các hàm ngoại trừ hàm main().
- c) Nó được khai báo bên trong hàm main().
- d) Nó được khai báo bên ngoài các hàm kể cả hàm main().

**Câu 106:** Một số tác vụ sau sẽ được áp dụng để kiểm tra xem một số nguyên là lẻ hay chẵn:

- 1- Begin(bắt đầu).
- 2- Nhập số nguyên n.
- 3- Nếu số đó là 0 thì hiển thị chuỗi: “Đây là số chẵn”.
- 4- Ngược lại hiển thị: “Đây là số lẻ”.
- 5- Chia n cho 2;
- 6- End(kết thúc).

Theo bạn, thứ tự các bước nào sau đây là đúng:

- a) 1,2,3,4,5,6.
- b) 1,5,4,3,2,6.
- c) **1,2,5,3,4,6.**
- d) 1,5,3,4,2,6.

**Câu 131:** Một số tác vụ sau sẽ được dùng để kiểm tra một số nguyên là lẻ hay chẵn:

- 1- Bắt đầu;
- 2- Nhập số nguyên n;
- 3- Nếu số dư là 0 thì hiển thị chuỗi: “Đây là số chẵn”;
- 4- Ngược lại hiển thị chuỗi: “Đây là số lẻ”;
- 5- Chia n cho 2;
- 6- Kết thúc;

Thứ tự các bước như thế nào là đúng:

- a) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- b) 1, 5, 4, 3, 2, 6.
- c) **1, 2, 5, 3, 4, 6.**
- d) 1, 5, 3, 4, 2, 6.

**Câu 133:** Mảng là:

- a) **Một nhóm phần tử có cùng kiểu và chung tên gọi.**
- b) Một nhóm phần tử có thể có kiểu riêng và chung tên gọi.
- c) Một nhóm phần tử có thể có kiểu riêng và tên gọi riêng cho mỗi phần tử.
- d) Là một kiểu dữ liệu cơ sở đã định sẵn của ngôn ngữ lập trình C.

**Câu 200:** Một danh sách trong đó tất cả các thao tác chèn thực hiện tại một đầu, thao tác xóa được thực

hiện tại đầu kia của danh sách gọi là:

- a) Stack.
- b) **Queue;**
- c) Cây nhị phân.
- d) Cả 3 đáp án trên.

**Câu 219:** Một cây nhị phân được gọi là đúng nếu:

- a) **node gốc và tất cả các node trung gian đều có 2 node con.**
- b) Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên phải.
- c) Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên trái.
- d) Node gốc và các node trung gian đều có 2 node con và các node lá đều có mức giống nhau.

**Câu 225:** Một chương trình đồ họa gồm bao nhiêu đoạn:

- a) 2.
- b) **3. (Khởi tạo, detect, link)/**
- c) 4.
- d) 5.

## Chữ N

**Câu 1:** Ngôn ngữ lập trình C được Dennis phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình nào:

- a) Ngôn ngữ B.
- b) Ngôn ngữ BCPL.
- c) Ngôn ngữ DEC PDP.
- d) **Ngôn ngữ B và BCPL.**

**Câu 2:** Ngôn ngữ lập trình được Dennis đưa ra vào năm nào?

- a) 1967.
- b) **1972.**
- c) 1970.
- d) 1976.

**Câu 3:** Ngôn ngữ lập trình nào dưới đây là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc?

- a) Ngôn ngữ Assembler.
- b) **Ngôn ngữ C và Pascal.**
- c) Ngôn ngữ Cobol.
- d) a, b và c.

**Câu 4:** Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C?

- a) diem toan
- b) 3diemtoan
- c) **diemtoan**

-diemtoan

**Câu 7:** Nếu x là một biến toàn cục và x không phải là một con trỏ thì:

- a) Miền nhớ dành cho x có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
- b) Miền nhớ dành cho x chỉ có thay đổi bởi những thao tác với x bên trong hàm main().
- c) Miền nhớ dành cho x sẽ thay đổi bởi những thao tác với x trong tất cả các hàm, kể cả hàm main().
- d) **Miền nhớ giành cho x không bị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.**

**Câu 31:** Nếu hàm được gọi trước khi nó định nghĩa thì điều kiện là gì :

- a) Kiểu trả về của hàm phải là kiểu void.
- b) Kiểu đầu vào của hàm phải là kiểu void.
- c) **Trước khi gọi hàm nó phải được khai báo.**
- d) Hàm chỉ trả về kiểu dữ liệu boolean.

**Câu 62:** Nếu có các khai báo sau:

```
char msg[10];
char value;
```

Câu nào sau đây sẽ là đúng:

- a) **msg[2]=value;**
- b) msg=value;
- c) Cả hai câu trên.
- d) Không câu nào đúng.

**Câu 63:** Nếu có các khai báo sau:

```
char msg[10];
char *ptr; char
value;
```

Câu nào sau đây là đúng:

- a) ptr=value;
- b) **ptr=msg;**
- c) Cả hai câu trên đều đúng.



d) Cả hai câu trên đều sai.

**Câu 78:** Những phát biểu nào sau đây là đúng:

- a) Rẽ nhánh là việc chọn ra một trong hai hay nhiều con đường cho việc thực hiện tính toán sau đó.
- b) Lưu đồ có thể có nhiều điểm bắt đầu và kết thúc.
- c) Kiểu kí tự chứa một kí tự nằm trong dấu nháy kép.
- d) **Trong các lệnh if lồng nhau, else thuộc về if phía trước gần nó nhất.**

**Câu 121:** Nếu có khai báo:

```
char *ptr; char
```

```
msg[10]; char
```

```
v;
```

Câu nào sẽ đúng:

- a) ptr=v;
- b) **ptr=msg;**
- c) Cả hai câu đều đúng.
- d) Không câu nào đúng.

**Câu 124:** Nếu strcmp(S1,S2) trả về số nguyên âm thì:

- a) Nội dung của chuỗi S1 lớn hơn nội dung chuỗi S2.
- b) **Nội dung chuỗi S1 nhỏ hơn nội dung chuỗi S2.**
- c) Nội dung chuỗi S1 bằng nội dung chuỗi S2.
- d) Dữ liệu nhập vào không đúng định dạng.

**Câu 137:** Nghiên cứu đoạn code sau:

```
FILE* f= fopen("FL.txt","r"); int
```

```
n=7;
```

```
fprintf(f,"%d",n);
```

Hãy chọn câu đúng:

- e) **Đoạn code gây lỗi. (Đoạn code không báo lỗi nhưng sai mode)/**
- f) Đoạn code không lỗi.
- g) Đoạn code này sẽ ghi trị 7 lên file "FL.txt".
- h) Đoạn code này sẽ đọc một trị từ file "FL.txt" vào biến n.

## Chữ P

**Câu 236:** Phát biểu nào là đúng khi nói về 2 hàm:

rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2) và bar(int x1, int y1, int x2, int y2):

- a) Cả 2 hàm đều vẽ hình chữ nhật.
- b) **Hàm thứ nhất chỉ vẽ đường viền hình chữ nhật, không tô màu bên trong còn hàm thứ 2 thì tô cả màu bên trong.**
- c) Hàm thứ 2 chỉ vẽ đường viền hình chữ nhật, không tô màu bên trong còn hàm thứ nhất thì tô cả màu bên trong.
- d) Cả hai hàm đều vẽ hình chữ nhật và tô cả màu bên trong.

**Câu 196:** Phát biểu nào không đúng về union:

- a) Tất cả các trường chỉ dùng chung một vùng nhớ, và kích thước union bằng kích thước trường lớn nhất.
- b) Các trường nằm rải rác trong bộ nhớ RAM và kích thước của các trường bằng tổng kích thước các trường.
- c) **Có thể khai báo các biến trong union có nhiều kiểu khác nhau.**
- d) Tại một thời điểm ta không thể chứa dữ liệu tại tất cả các thành phần của một biến union được.

**Câu 156:** Phát biểu nào đúng khi nói về câu lệnh fflush(FILE \*f):

- a) Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công cho giá trị số tệp đang mở, trái lại, trả về EOF.
- b) Hàm làm sạch giá trị vùng đệm của tệp f, nếu thành công hàm cho giá trị EOF, trái lại, hàm trả về 0.
- c) **Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công trả về 0, trái lại, trả về EOF.**
- d) Hàm xóa bộ nhớ đệm của bàn phím.

**Câu 155:** Phát biểu đúng nhất về mẫu lệnh( f là con trỏ tệp): while

((ch=fgetc(f))!=EOF) ...

- a) Chọn 1 phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không.
- b) Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự xuống dòng.
- c) Ghi một phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không.
- d) **Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự kết thúc.**

**Câu 153:** Phát biểu nào sau là đúng khi nói về hàm fgets():

- a) Hàm đọc 1 kí tự từ tệp, nếu thành công hàm cho mã đọc được. Nếu gặp cuối tệp hoặc có lỗi, hàm cho kí tự EOF.
- b) Hàm đọc 1 dãy kí tự từ tệp để lưu vào vùng nhớ mới.

Khi dùng hàm nếu gặp kí tự xuống dòng thì kí tự mã số 10 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc.

- c) **Khi dùng hàm, nếu gặp kí tự xuống dòng, thì kí tự mã số 10 và 13 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc.**

**Câu 152:** Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chế độ truyền:

- 1- Trong chế độ nhị phân, các byte được xử lí khác với giá trị trên thiết bị ngoại vi và có sự thực hiện chuyển đổi.
  - 2- Trong chế độ nhị phân, các kí tự được tổ chức thành từng dòng, được kết thúc bằng kí tự xuống dòng và có sự chuyển đổi.
  - 3- Trong chế độ văn bản, các kí tự được tổ chức thành từng dòng, mỗi dòng kết thúc bằng kí tự xuống dòng, có sự chuyển đổi của một số kí tự theo yêu cầu của môi trường.
  - 4- Trong chế độ nhị phân, các byte được xử lí đúng như giá trị trên thiết bị ngoại vi và không có sự thực hiện chuyển đổi nào.
- a) 1 và 2.
  - b) **1 và 3.**
  - c) 2 và 3.
  - d) 2 và 4.

**Câu 136:** Phát biểu nào sau đây là sai khi nói đến tập tin:

- a) Tập tin là dữ liệu đã hoàn tất được lưu trong bộ nhớ ngoài bởi người dùng hay một chương trình.
- b) Hệ điều hành nhận biết một tập tin nhờ vào tên đầy đủ của nó gồm đường dẫn và tên tập tin.

c) “C:\tm\TEN.txt” – Dạng mô tả tập tin trong C.

d) “C:/tm/TEN.txt” – Dạng mô tả tập tin trong C.

**Câu 95:** Phép toán % có ý nghĩa gì:

a) Đổi dấu một số thực hoặc một số nguyên.

b) Chia hai số thực hoặc nguyên.

c) **Lấy phần dư của phép chia hai số nguyên.**

d) 1 và 2.

**Câu 102:** Phép trừ 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là:

a) Một số nguyên.

b) **Một con trỏ cùng kiểu.**

c) Cả hai kết quả trên đều đúng.

d) Cả hai kết quả trên đều sai.

**Câu 56:** Phát biểu nào sau đây không phải là lợi ích của việc dùng hàm:

a) Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh.

b) Dễ bảo trì.

c) Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh.

d) **Tất cả đều sai.**

**Câu 68:** Phép cộng 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là:

a) **Một con trỏ có cùng kiểu.**

b) Một số nguyên.

c) Cả hai kết quả đều đúng.

d) Cả hai kết quả đều sai.

**Câu 69:** Phép trừ 2 con trỏ có cùng kiểu sẽ là:

a) Một con trỏ có cùng kiểu.

b) **Một số nguyên.**

c) Kết quả khác.

d) Không thực hiện được.

**Câu 70:** Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định địa chỉ của đối tượng mà con trỏ chỉ tới:

a) \*;

b) !;

c) **&;**

d) Kết quả khác.

